

Universidad de Oriente

Núcleo de Anzoátegui

Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Departamento de Computación y Sistemas

Base de Datos Para la Web



DICCIONARIO DE DATOS TABLAS DE LA APLICACIÓN

Profesor: Víctor Mujica

Alumnos:

Ángel Osuna 28.407.265

Mario Rupprecht 30.433.106

Barcelona, Junio 25 de 2026

1. Tabla: ROL

Función: Almacena los niveles de acceso al sistema.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Identificador único del rol.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales. Garantiza una indexación óptima y búsquedas rápidas, funcionando como una clave primaria ligera para las relaciones con otras tablas
Nombre_Rol	VARCHAR(50)		Nombre del cargo o acceso.	Alfanumérico (VARCHAR) de longitud variable, ideal para textos cortos. Ofrece la flexibilidad necesaria para almacenar cargos con nombres de longitud variable, optimizando el espacio físico en disco
Descripcion	VARCHAR(255)		Explica qué permisos tiene este rol.	Alfanumérico (VARCHAR) más largo para permitir oraciones descriptivas. Permite una extensión textual suficiente para detallar el alcance de los permisos sin riesgo de truncar información relevante
Estado	ENUM		Indica si el rol está Activo o Inactivo.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. A nivel operativo, permite inhabilitar temporalmente un grupo completo de permisos sin necesidad de borrar los registros ni afectar las relaciones existentes

2. Tabla: USUARIO

Función: Centraliza la información de inicio de sesión de todos los adultos involucrados en la escuela.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Identificador único del usuario.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Rol_ID	INT	FK	Enlaza al usuario con sus permisos.	Numérico entero (INT) para coincidir exactamente con el ID de la tabla ROL. Asegura la integridad referencial, obligando a que cada usuario esté vinculado estrictamente a un perfil de acceso existente en la tabla ROL
Nombre	VARCHAR(50)		Nombre de pila.	Alfanumérico (VARCHAR) porque varía en longitud y contiene solo caracteres. Soporta la diversidad de caracteres y longitudes de los nombres válidos, permitiendo una representación fiel de la identidad
Apellido	VARCHAR(50)		Apellidos del usuario.	Alfanumérico (VARCHAR) porque varía en longitud y contiene solo caracteres. Soporta la diversidad de caracteres y longitudes de los apellidos válidos, permitiendo una representación fiel de la identidad
Cedula	VARCHAR(20)		Documento de identidad.	Alfanumérico (VARCHAR). Se prefiere alfanumérico para soportar formatos que incluyan letras o guiones (ej. V-, E-, J-), ya que no es un valor destinado a cálculos aritméticos (ej. V-12345).
Correo	VARCHAR(100)		Email para iniciar sesión y contacto.	Alfanumérico (VARCHAR) Soporta el estándar de direcciones de email, incluyendo símbolos especiales y dominios de diversa extensión
Telefono	VARCHAR(20)		Número de contacto telefónico.	Alfanumérico (VARCHAR) Permite el almacenamiento de códigos de área, signos de suma para códigos de país y espacios, manteniendo el formato de contacto
Contraseña_hash	VARCHAR(255)		Clave encriptada del usuario.	Alfanumérico (VARCHAR) porque los algoritmos de encriptación devuelven cadenas largas de letras, números y símbolos.
Estado	ENUM		Activo o Inactivo.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Facilita la suspensión de cuentas de personal que ya no labora en la institución, manteniendo intacto su historial de acciones para futuras auditorías.

3. Tabla: CATEGORIA

Función: Agrupa a los estudiantes según su rango de edad y modalidad de juego.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Identificador de la categoría.	N Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Nombre	VARCHAR(50)		Nombre de la división (ej. "Sub-10").	Alfanumérico (VARCHAR) Permite combinar letras y números, adaptándose a las nomenclaturas estándar de las federaciones deportivas
Tipo_Modalidad	VARCHAR(50)		Diferencia entre Fútbol Sala, Campo, etc.	Alfanumérico (VARCHAR) para texto descriptivo. Permite describir las variantes del deporte de forma textual, facilitando la categorización operativa de la academia
Edad_Minima	INT		Edad base para ingresar.	N Numérico (INT) Se utilizan enteros para permitir que la base de datos realice operaciones lógicas de comparación de manera instantánea, validando automáticamente si un estudiante califica para un grupo según su edad cronológica
Edad_Maxima	INT		Límite de edad del grupo.	N Numérico (INT) por la misma razón anterior (operaciones lógicas de comparación).
Estado	ENUM		Activo o Inactivo.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Permite congelar divisiones que no alcanzan el quórum mínimo en una temporada, ocultándolas de las nuevas inscripciones sin perder el historial.

4. Tabla: TARIFA

Función: Mantiene un historial de precios en el tiempo para contrarrestar la inflación.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Identificador del costo.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Categoria_ID	INT	FK	Categoría a la que aplica el costo.	Numérico (INT) para emparejar con el ID de CATEGORIA. Garantiza que cada costo esté anclado jerárquicamente a una categoría específica, manteniendo la coherencia entre el nivel deportivo y el precio correspondiente
Monto	DECIMAL(10,2)		Costo monetario de la mensualidad.	Numérico decimal (DECIMAL) fundamental para dinero, ya que permite guardar hasta 2 centavos de forma exacta. Es el tipo de dato crítico para la integridad financiera. A diferencia de los tipos de punto flotante, el DECIMAL evita errores de redondeo acumulativos, permitiendo una precisión de centavos exacta en los cobros
Moneda	VARCHAR(3)		Moneda usada (Bs, USD, EUR).	Alfanumérico (VARCHAR) de 3 letras acorde al estándar internacional de monedas (ISO 4217).
Fecha_Vigencia	DATE		Cuando empieza a cobrarse ese monto.	Tipo Fecha (DATE) Utiliza un formato temporal específico para que el sistema pueda determinar, mediante lógica de programación, cuál es la tarifa activa en un momento determinado del calendario.

5. Tabla: ESTUDIANTE

Función: Registra a los niños/jugadores de la academia.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Identificador único del alumno.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Categoria_ID	INT	FK	Categoría en la que entrena.	Numérico (INT) para relacionar con CATEGORIA. Organiza la estructura deportiva de la academia, permitiendo agrupar a los niños bajo sus respectivos entrenadores
Nombre	VARCHAR(50)		Nombre del niño.	Alfanumérico (VARCHAR) porque varía en longitud y contiene solo caracteres. Soporta la diversidad de caracteres y longitudes de los nombres válidos, permitiendo una representación fiel de la identidad
Apellido	VARCHAR(50)		Apellido del niño.	Alfanumérico (VARCHAR) porque varía en longitud y contiene solo caracteres. Soporta la diversidad de caracteres y longitudes de los apellidos válidos, permitiendo una representación fiel de la identidad
Fecha_Nacimiento	DATE		Fecha en que nació.	Fecha (DATE). Este es el dato base para la automatización. Permite que el sistema calcule la edad actual en tiempo real y sugiera el ascenso automático de categoría cuando el niño cumple años
Fecha_Ingreso	DATE		Fecha en que se inscribió.	Fecha (DATE) Registra el inicio del ciclo financiero del alumno, sirviendo como punto de partida para la generación de facturas y control de antigüedad
Estado	ENUM		Activo, Retirado, Suspendido.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Refleja la situación administrativa y disciplinaria del alumno, permitiendo al sistema bloquear la generación de cobros a los retirados o prohibir la convocatoria a partidos de los suspendidos

7. Tabla: PERSONAL_CATEGORIA

Función: Asigna qué profesor o asistente da clases en qué categoría.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	ID de la asignación.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Categoria_ID	INT	FK	Categoría receptora.	Numérico (INT) para relacionar con CATEGORIA. Esta llave foránea crea una matriz de responsabilidad, vinculando en qué grupo dan clases
Usuario_ID	INT	FK	Profesor asignado.	Numérico (INT) para relacionar con USUARIO. Esta llave foránea crea una matriz de responsabilidad, vinculando quién da clases, asegurando que no haya ambigüedad en la cadena de mando
Cargo	VARCHAR(50)		Rol en esa cancha (Profesor, Asistente).	Alfanumérico (VARCHAR) para texto descriptivo. Permite definir roles específicos en la cancha (como "Asistente" o "Entrenador de Porteros") de forma flexible y descriptiva
Fecha_Asignacion	DATE		Desde cuándo da clases allí.	Fecha (DATE) para historial laboral. Provee un registro histórico que permite a la administración saber cuánto tiempo lleva un profesor a cargo de un grupo específico
Estado	ENUM		Activo, Inactivo.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Gestiona el ciclo de vida de la rotación de entrenadores, dejando constancia histórica de quiénes dirigieron un equipo en el pasado sin que aparezcan como responsables actuales

8. Tabla: SESION_ENTRENAMIENTO

Función: Registra cada día de clase impartido para luego pasar asistencia.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Identificador de la clase.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Categoria_ID	INT	FK	Categoría que recibió la clase.	Numérico (INT) para relacionar con CATEGORIA. Vincula la sesión con el grupo de entrenamiento correspondiente
Fecha	DATE		Día del entrenamiento.	Fecha (DATE) para poder filtrar en el calendario. Permite la organización del calendario deportivo y la búsqueda histórica de sesiones impartidas
Hora_Inicio	TIME		Hora en que empezó.	Tipo Tiempo (TIME) Se utiliza este tipo de dato especializado para permitir cálculos de duración de tiempo (ej. sesiones de 90 minutos)
Hora_Fin	TIME		Hora en que terminó.	Tipo Tiempo (TIME). Se utiliza este tipo de dato especializado para permitir cálculos de duración de tiempo (ej. sesiones de 90 minutos)
Lugar_Cancha	VARCHAR(100)		Cancha específica usada.	Alfanumérico (VARCHAR) para texto descriptivo. Almacena la ubicación física donde se realiza la actividad, facilitando la logística institucionale.

9. Tabla: PARTIDO

Función: Historial de encuentros oficiales o amistosos de los equipos.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Identificador del juego.	N Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Categoria_ID	INT	FK	Equipo nuestro que jugó.	N Numérico (INT) para relacionar con CATEGORIA. Permite registrar qué equipo representativo participó en el encuentro
Fecha	DATE		Día del partido.	Fecha (DATE). Define la programación exacta del juego, permitiendo la generación de cronogramas para los representantes
Hora	TIME		Hora de inicio.	Tiempo (TIME). Define la programación exacta del juego, permitiendo la generación de cronogramas para los representantes
Equipo_Rival	VARCHAR(100)		Contra quién se jugó.	A Alfanumérico (VARCHAR) para texto descriptivo. Almacena el nombre del contrincante, permitiendo llevar un historial de enfrentamientos contra otras escuelas
Lugar_Cancha	VARCHAR(100)		Local/Visitante/Estadio específico.	A Alfanumérico (VARCHAR) para texto descriptivo. Especifica si el juego fue de local o visitante, dato clave para la logística de transporte
Estado_partido	ENUM		Programado, Jugado, Suspendido.	E ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Define el ciclo de vida del evento deportivo.
Goles_Nuestros	INT		Marcador a favor.	N Numérico (INT) porque los goles son unidades enteras matemáticas, perfectas para sumar estadísticas. Se definen como enteros para permitir que el sistema realice agregaciones estadísticas automáticas (sumas, promedios de gol), fundamentales para evaluar el rendimiento deportivo
Goles_Rival	INT		Marcador en contra.	N Numérico (INT) porque los goles son unidades enteras matemáticas, perfectas para sumar estadísticas. Se definen como enteros para permitir que el sistema realice agregaciones estadísticas automáticas (sumas, promedios de gol), fundamentales para evaluar el rendimiento deportivo.

10. Tabla: ASISTENCIA

Función: Registro individual de si un alumno fue a un evento (clase o juego).

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción / Función	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Registro único de pase de lista.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Sesion_ID	INT	FK	(Opcional) Entrenamiento vinculado.	Numérico (INT), acepta valores nulos (NULL) si el evento es un partido.
Partido_ID	INT	FK	(Opcional) Partido vinculado.	Numérico (INT), acepta nulos (NULL) si el evento es un entrenamiento.
Estudiante_ID	INT	FK	Niño evaluado.	Numérico (INT) para relacionar con ESTUDIANTE. Vincula el registro directamente con el alumno evaluado
Estado_Asistencia	ENUM		Presente, Ausente, Justificado.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Clasifica el tipo de inasistencia para evitar penalizaciones injustas en el rendimiento deportivo del jugador.
Observaciones	VARCHAR(255)		Notas (ej. "Llegó tarde").	Alfanumérico (VARCHAR) para aclaratorias textuales. Permite incluir notas cualitativas, ofreciendo un contexto valioso para el entrenador y el representante

11. Tabla: INVENTARIO

Función: Control del equipamiento y material deportivo de la academia.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	ID del artículo.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Nombre_Articulo	VARCHAR(100)		Descripción específica del artículo. Clasificación (Balón, Uniforme, Cono).	Alfanumérico (VARCHAR) para texto descriptivo. Clasifica el material deportivo de forma textual y clara
Cantidad_Disponible	INT		Stock real en almacén.	Numérico (INT). Vital que sea entero para que el sistema pueda realizar restas (al prestar) y sumas (al recibir) matemáticas exactas.
Estado_Fisico	ENUM		Bueno, Gastado, Malo.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipo. Provee información crítica para la administración, permitiendo filtrar qué equipamiento requiere mantenimiento preventivo o debe incluirse en el próximo presupuesto de reposición
Fecha_Registro	DATE		Cuando se compró/ingresó.	Fecha (DATE) para saber antigüedad del equipo. Permite calcular la vida útil del equipamiento, identificando cuándo el material ha cumplido su ciclo operativo
Categoria_ID	INT	FK	(Opcional) Asignado a un grupo.	Numérico (INT) para relacionar con CATEGORIA. Asignan la custodia legal del material a una división específica, previniendo pérdidas de inventario
Responsable_ID	INT	FK	Profesor que debe cuidarlo.	Numérico (INT) para relacionar con USUARIO. Asignan la custodia legal del material a un profesor específico, previniendo pérdidas de inventario

12. Tabla: ASIGNACION_EQUIPAMIENTO

Función: Préstamo directo de material (ej. uniformes) a los niños.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Recibo de préstamo.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Estudiante_ID	INT	FK	Niño que recibe el material.	Numérico (INT) para relacionar con ESTUDIANTE. Vinculan de forma inequívoca al responsable del material con el objeto prestado
Inventario_ID	INT	FK	Artículo prestado.	Numérico (INT) para relacionar con INVENTARIO. Identifica con exactitud qué recurso (ej. balón, chaleco, cono) está saliendo del almacén, siendo el dato clave que necesita la lógica del sistema para saber a qué registro específico debe restarle la cantidad disponible
Fecha_Asignacion	DATE		Día que se entregó.	Fecha (DATE). Establece el inicio cronológico de la responsabilidad sobre el equipo. Permite a la administración filtrar préstamos recientes o calcular el tiempo que un alumno lleva con un artículo retenido
Fecha_Devolucion	DATE		Día que regresó el material al almacén.	Fecha (DATE) Admite valores nulos (NULL) de forma intencional, ya que mientras el campo permanezca vacío, el sistema asume lógicamente que el artículo sigue en posesión del estudiante.
Estado	ENUM		Asignado, Devuelto.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Funciona como el gatillo condicional en el backend para ejecutar la transacción que actualiza dinámicamente el stock disponible en el inventario general

13. Tabla: MENSUALIDAD

Función: Contabilidad de la deuda mes a mes generada por los estudiantes.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Recibo de cobro.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Estudiante_ID	INT	FK	Quien debe pagar.	Numérico (INT) para relacionar con ESTUDIANTE. Fundamental para asociar la deuda a un perfil. A nivel de base de datos, este campo, combinado con Mounth y Year, debe formar una restricción de unicidad, para evitar que el sistema facture dos veces el mismo mes al mismo niño.
Tarifa_ID	INT	FK	Origen del monto para auditoría.	Numérico (INT) para relacionar con TARIFA. Actúa como rastro de auditoría, permitiendo justificar de dónde salió el monto cobrado según la categoría a la que pertenecía el estudiante en ese momento exacto.
Mounth	INT		Mes cobrado (1 al 12).	Numérico (INT) Al ser un número entero en lugar de texto ("Enero"), permite a la lógica del backend realizar cálculos matemáticos de morosidad (ej. "mes actual - mes de la deuda") y ordenar cronológicamente los estados de cuenta.
Year	INT		Año cobrado (ej. 2026).	Numérico (INT) para filtros de calendario y ordenación. Indispensable para aislar los cierres anuales y evitar conflictos de cobro cuando el ciclo deportivo cruza de un año calendario al siguiente.
Monto_adeudado	DECIMAL(10,2)		Dinero que se debe cancelar.	Numérico decimal (DECIMAL). Puede diferir de tarifa, monto si existen descuentos, ajustes o pagos parciales, por lo que no es un campo redundante.
Moneda	VARCHAR(3)		Moneda usada (Bs, USD, EUR).	Alfanumérico (VARCHAR) de 3 letras acorde al estándar internacional de monedas (ISO 4217).
Estado	ENUM		Pagada, Pendiente, Vencida.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Habilita al módulo financiero para calcular proyecciones de morosidad y automatizar el envío de alertas de cobro a los representantes

14. Tabla: PAGO

Función: Registro de depósitos o transacciones hechas por los representantes.

Atributo	Tipo de Dato	Llave	Descripción	Justificación del Tipo de Dato
ID	INT	PK	Ticket de pago único.	Numérico (INT) estándar para claves primarias autoincrementales.
Mensualidad_ID	INT	FK	Qué deuda está intentando saldar.	Numérico (INT) para relacionar con MENSUALIDAD. Su función es vincular el flujo de caja entrante con un compromiso financiero previo (el registro de la mensualidad), permitiendo que el sistema sepa qué mes se está pagando
Verificado_por_ID	INT	FK	Secretaria que aprueba.	Numérico (INT) para relacionar con USUARIO. Su propósito es establecer una cadena de responsabilidad, dejando constancia de quién validó que el dinero efectivamente ingresó a las cuentas de la academia
Monto_Pagado	DECIMAL(10,2)		Monto que cayó en el banco.	Decimal (DECIMAL) para evitar pérdida de centavos. Representa el monto real que cayó en el banco o que se recibió en efectivo. Es el valor numérico exacto de la operación, esencial para la contabilidad y para verificar si cubre la totalidad de la deuda pendiente
Moneda	VARCHAR(3)		Moneda usada (Bs, USD, EUR).	Alfanumérico (VARCHAR) de 3 letras acorde al estándar internacional de monedas (ISO 4217).
Tasa_Cambio	DECIMAL(10,4)		Tasa del dólar el día del pago.	Decimal con mayor precisión (4 dígitos) porque las tasas de cambio requieren precisión milimétrica para cruzar pagos en BsD contra deudas en USD.
Metodo_Pago	VARCHAR(50)		Pago Móvil, Transferencia, Efectivo.	Alfanumérico (VARCHAR). Describe la vía por la cual se recibió el dinero, especificando si fue por Pago Móvil, Efectivo u otros métodos. Ayuda a clasificar los ingresos según la plataforma financiera utilizada
Numero_Referencia	VARCHAR(100)		Código de banco del comprobante.	Alfanumérico (VARCHAR) porque las referencias bancarias combinan letras y números. Almacena el código de banco del comprobante. Es un dato crítico para la auditoría, ya que permite cruzar la información del sistema con el extracto bancario real para evitar registros duplicados o falsos

Numero_Cuenta	VARCHAR(50)	Cuenta destino en la que cayó el dinero.	Alfanumérico (VARCHAR) para guardar guiones (0102-xxxx...). Indica la cuenta destino en la que se depositó el dinero. Es útil para la conciliación bancaria, permitiendo saber exactamente en cuál de las cuentas de la academia se encuentra disponible ese fondo
Fecha_Pago	DATE	Cuando se hizo la transferencia.	Fecha (DATE) para conciliar con el extracto bancario. Registra cronológicamente cuándo se hizo la transferencia o el depósito . Esta fecha es la que se utiliza para cuadrar los libros contables contra los estados de cuenta bancarios
Estado_Pago	ENUM	En Revisión, Aprobado, Rechazado.	ENUM (texto predefinido) porque limita las opciones y evita errores de tipeo. Restringe el dominio de datos a valores lógicos específicos, asegurando la integridad de la configuración del sistema y evitando entradas erróneas. Establece un flujo de trabajo contable seguro, garantizando que el saldo no se acredite al estudiante hasta que administración concilie la referencia bancaria

Diagrama de tablas relacionales

